**1.** Az ábrán látható szögeket csoportosítsd nagyságuk szerint!

Nullszög: _____

Hegyesszög: _____

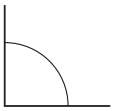
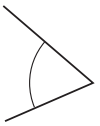
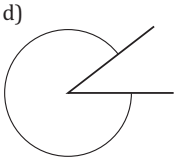
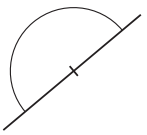
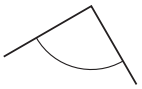
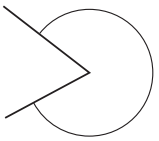
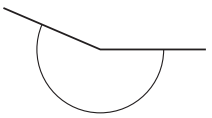
Derékszög: _____

Tompaszög: _____

Egyenesszög: _____

Homorúszög: _____

Teljesszög: _____

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
m) 
n) 

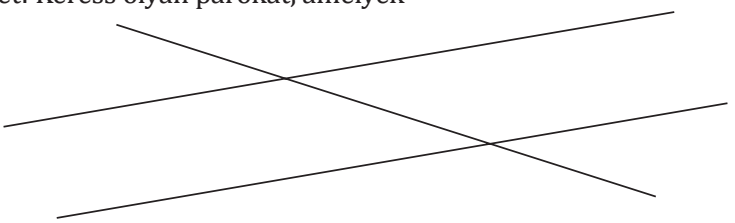
**2.** Jelöld és nevezd el az ábrán látható szögeket! Keress olyan párokat, amelyek

egyenlők! _____

_____

összege egyenesszög! _____

_____



**3.** Megadtuk egy háromszög két szögét. Mekkora a hiányzó harmadik?

*a)* $\beta = 25°$, $\gamma = 86°$. A hiányzó szög: _____

*b)* $\alpha = 28°$, $\gamma = 48°$. A hiányzó szög: _____

*c)* $\alpha = 62°50'$, $\beta = 46°40'$. A hiányzó szög: _____

*d)* $\alpha = 17°52'$, $\beta = 6°18'$. A hiányzó szög: _____

**4.** Létezik-e háromszög? Húzd alá, indokolj!

*a)* Egyik belső szöge 65°, egyik külső szöge 45°. Igen Nem

Indoklás: _____

_____

*b)* Egyik belső szöge 65°, egyik külső szöge 115°. Igen Nem

Indoklás: _____

_____

*c)* Egyik belső szöge 65°, egyik külső szöge 130°. Igen Nem

Indoklás: _____

_____

5. Mekkorák a háromszög belső szögei, ha

*a)* egyik belső szöge 25° és egyik külső szöge 115°?

*b)* egyik belső szöge 33° és egyik külső szöge 82°?

*c)* egyik belső szöge 111° és egyik külső szöge 148°?

6. Ha $\alpha = 43°46'$, $\beta = 48°54'$, akkor mekkora szög egészíti ki az $\alpha + \beta$ szöget 180°-ra?

$\alpha + \beta =$ _____

A keresett szög nagysága: _____

7. Ha $\alpha = 102°15'$, $\beta = 86°27'$, akkor mekkora szög pótolja ki az $\alpha - \beta$ szöget 90°-ra?

$\alpha - \beta =$ _____

A keresett szög nagysága: _____

8. *a)* Rajzolj egyenlő szárú háromszöget, mérd meg a szögeit, és nevezd el őket $\alpha$-, $\beta$-, $\gamma$-nak!

$\alpha$: _____ $\beta$: _____ $\gamma$: _____

*b)* Rajzolj egyenlő szárú háromszöget, melynek két szöge 40° és 70°! Használd a szögmérődet és a vonalzódat!

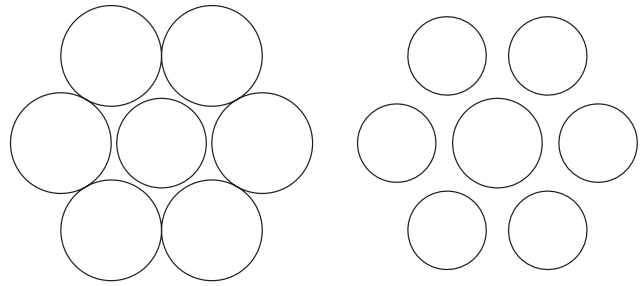
9. *a)* Rajzolj két olyan négyszöget, amelynek két szomszédos szöge 90°, és nem téglalap!

*b)* Rajzolj két olyan négyszöget, amelynek két-két szemközti oldala egyenlő hosszú, és nem téglalap!

*c)* Rajzolj két olyan négyszöget, amelynek négy oldala egyenlő hosszú, és nem négyzet!

10. Rajzolj szabályos hatszöget és nyolcszöget! Használd a szögmérődet, a vonalzódat és a körződet!

1. Hasonlítsd össze a két középső kört! Melyik a nagyobb?



Válasz: _____

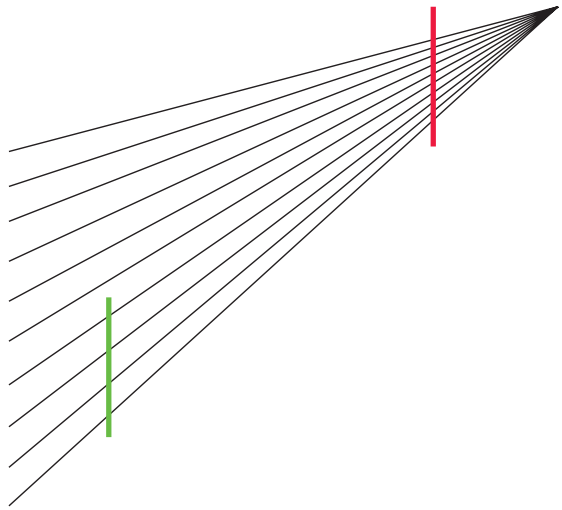
_____

_____

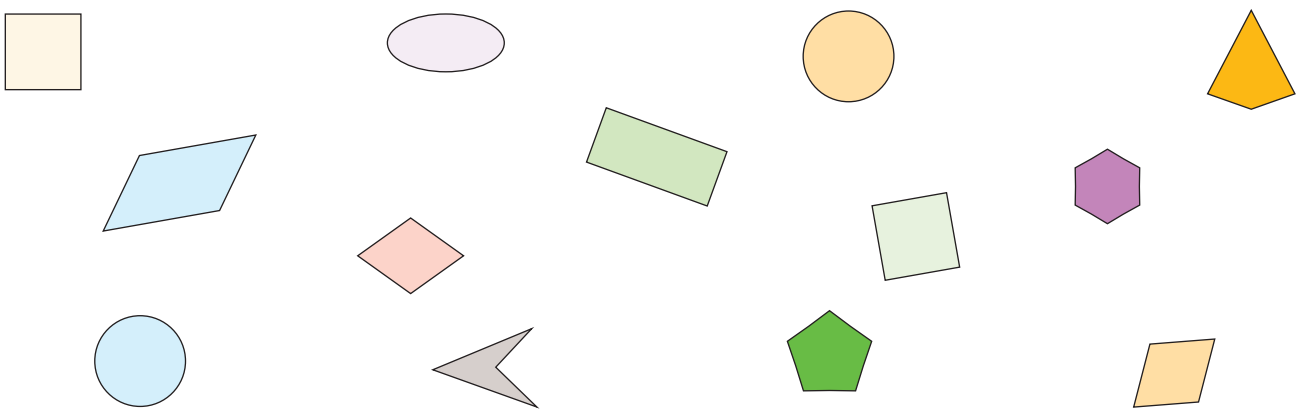
2. Tippelj! Melyik oszlop magasabb?

A _____ színű oszlop kb. _____ milliméterrel magasabb. Válaszodat méréssel ellenőrizd!

Tévedésem milliméterben: _____



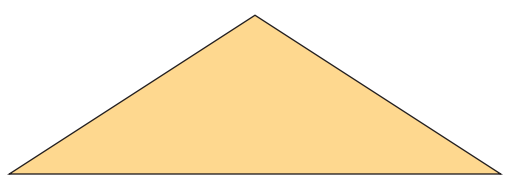
3. Kösd össze az egybevágó párokat!



4. Az ábrán látható egyenlő szárú háromszögnek mérd meg az alapját és a szárszögét!

Az alap hossza: _____ ,

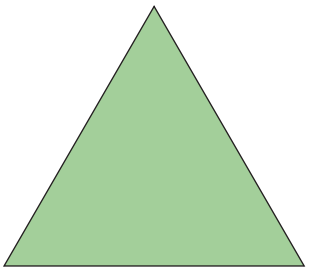
a szárszög nagysága: _____.



Minden egyenlő szárú háromszög egybevágó, amelynek ugyanilyen hosszú az alapja, és ugyanekkora a szárszöge? Válaszolj aláhúzással: igen – nem.

5. Az ábrán látható szabályos háromszögben mérd meg, hogy milyen messze van a csúcs a szemközti oldaltól!

A kérdéses távolság: _____ mm.



Minden szabályos háromszög egybevágó, amelyben ez a távolság ugyanennyi?
Válaszolj aláhúzással: igen – nem.

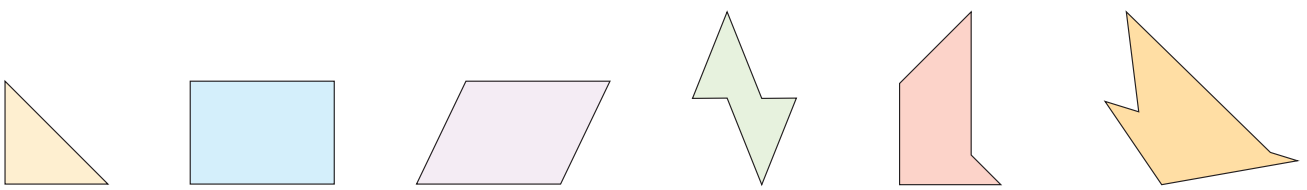
6. Julcsi és Boróka telefonon a matematika-házifeladatról beszélgetnek:
– Rajzoltam egy egyenlő szárú háromszöget.
– Én is!
– Az enyémnek van 3 cm-es oldala.
– Az enyémnek is!
– Az enyémnek van 5 cm-es oldala is.
– Az enyémnek is!
– Akkor egybevágó háromszögeket rajzoltunk?
Rövid indoklással válaszolj Julcsi kérdésére!

_____

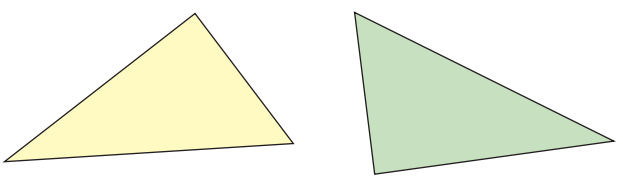
_____

_____

7. Vágd egy-egy egyenessel két egybevágó háromszögre a síkidomokat!



8. Nevezd el a két háromszög oldalait és szögeit! Néhány oldalának, szögének megmérésével állapítsd meg, hogy a két háromszög egybevágó-e!



A két háromszög _____.

Add meg az általad használt betűkkel, hogy miket kellett feltétlenül megmérned: _____

_____.

Adj meg egy másik lehetőséget is, ami szintén elegendő lett volna a döntésedhez: _____

_____.

1. Rajzold meg a körződdel az itt látható körvonalakat!

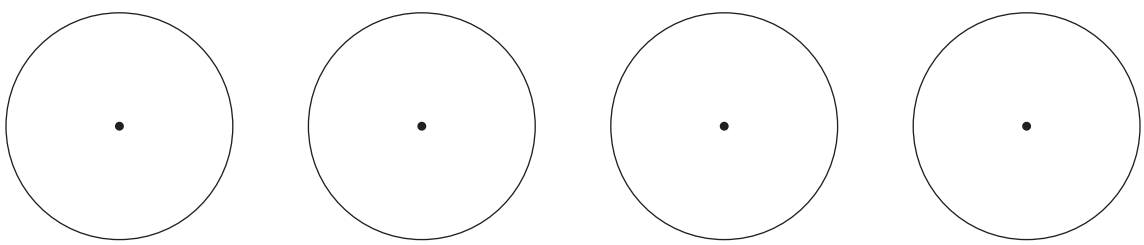


2. Rajzolj a $K$ pont körül 2 cm sugarú kört!
*a)* Színezd zöldre azokat a $P$ pontokat, melyekre $KP < 2$ cm!
*b)* Színezd pirosra azokat a $P$ pontokat, melyekre $KP = 2$ cm!
*c)* Színezd kékre azokat a $P$ pontokat, melyekre $KP > 2$ cm!



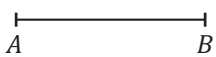

3. Színezd ki a rajzon látható 1,5 cm sugarú körlap azon pontjait, amelyeknek a kör középpontjától mért távolsága 1 cm-nél

*a)* nagyobb; *b)* nem kisebb; *c)* kisebb; *d)* nem nagyobb!

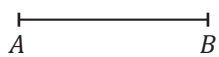


4. Színezd a sík azon $P$ pontjait, melyekre

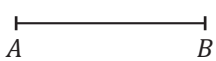
*a)* $PA < 15$ mm és $PB < 15$ mm;



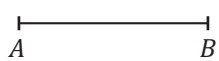

*b)* $PA \leq 15$ mm és $PB \geq 15$ mm;



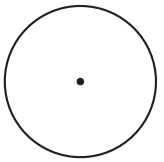

*c)* $PA \geq 15$ mm és $PB \geq 15$ mm;




*d)* $PA \geq 15$ mm és $PB = 15$ mm!

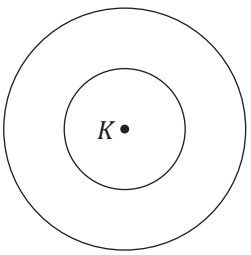


5. Képzeld el az összes olyan 0,5 cm sugarú körlapot, amelynek középpontja az ábrán látható körvonalra illeszkedik! Színezd ki azokat a pontokat, amelyek illeszkednek valamelyik körlapra!

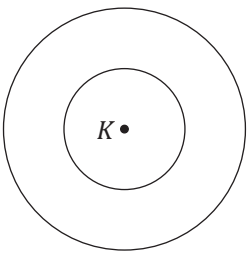


6. Mérj távolságokat! Színezd ki azokat a $P$ pontokat, melyekre

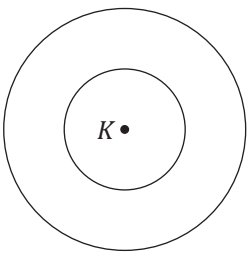
*a)* $8\text{ mm} \le KP \le 16\text{ mm}$;



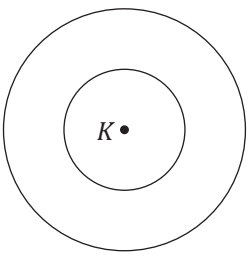

*b)* $8\text{ mm} < KP < 16\text{ mm}$;



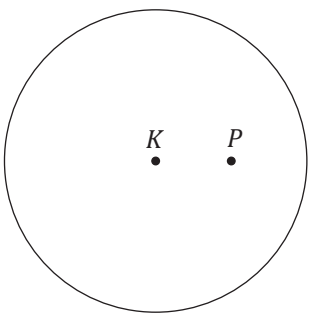

*c)* $8\text{ mm} < KP \le 16\text{ mm}$;



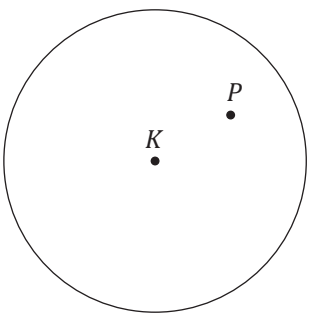

*d)* $KP \le 8\text{ mm}$ vagy $16\text{ mm} \le KP$!



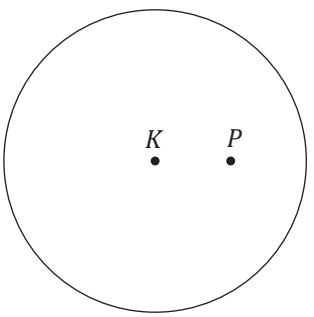

7. *a)* Rajzold meg a $P$-n átmenő sugarat!



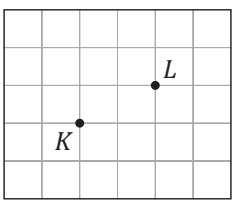

*b)* Rajzold meg a $P$-n átmenő átmérőt!




*c)* Rajzolj $P$-n átmenő húrokat!




8. Egy téglalap alakú udvar oldalai 25 m és 30 m hosszúak. A $K$ és az $L$ pontban elhelyeztünk egy-egy locsolófejet, melyek 10 méteres környezetükben tudnak locsolni. A mellékelt négyzethálón a szomszédos párhuzamos egyenesek távolságát vedd 5 méternek. Rajzolj és színezz!




*a)* Az udvar melyik része marad száraz? _____

*b)* Az udvar melyik része kapja a legtöbb vizet? _____

*c)* Az udvar melyik részére tehetjük a locsolófejet, ha nem szeretnénk, hogy a szomszéd területre is hulljon víz? _____

9. A fényképen látható olimpiai öt karika Budapesten a Duna partján látható. A félkörívek piros, fehér és zöld színnel lettek lefestve. A következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis? A megfelelő szót húzd alá!



*a)* Fehér festékből használtak a legtöbbet. Igaz – Hamis

*b)* Zöld festékből használtak a legkevesebbet. Igaz – Hamis

*c)* A fehér ívekből pontosan két teljes fehér kört lehetne összeilleszteni. Igaz – Hamis

*d)* A piros ívekből két teljes piros kört lehetne összeilleszteni. Igaz – Hamis

*e)* Ha hat doboz piros festéket használtak fel a festéskor, akkor a fehérből nyolcat. Igaz – Hamis

10. Egy kör átmérője centiméterben mérve egész szám. A körvonal egy tetszőleges pontjából megrajzoltuk az összes olyan húrt, amelynek hossza centiméterben mérve szintén egész szám. Összesen 9 ilyen húr van. Hány centiméter a kör sugara?

Vázlatrajz:

A kör sugara: _____ cm.

## TESZTKÉRDÉSEK

1. Hány körcikkre vágja a kört négy különböző átmérő?

A: 4 B: 5 C: 8 D: 9 E: 16

2. Egy körlapot három különböző húr mentén szétvágtunk. Hány részt nem kaphattunk így?

A: 7 B: 6 C: 5 D: 4 E: 3

3. Három különböző kör hány részre nem oszthatja a síkot?

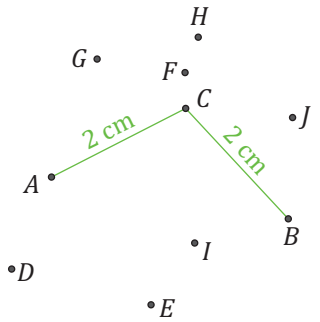
A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 E: 7

4. Egy kör alakú asztalnál ülsz. Ha a jobb kezed felé haladva megszámolod asztaltársaidat, akkor öt főt számolsz, és ha a bal kezed felé haladva számolod meg őket, akkor is öt főt kapsz.
Hányan ülnek összesen az asztalnál?

A: 5 B: 6 C: 9 D: 10 E: 11

## 4. A SZAKASZ FELEZŐMERŐLEGESE

1. Az ábrán tíz pontot látsz. Mely pontok vannak rajta az $AB$ szakasz felezőmerőlegesén?
Méréssel győződj meg válaszaid helyességéről!




Ezek a megfelelő pontok: $C$, _____

A méréseim eredménye: $AC = BC = 2$ cm; _____

2. Vágj ki papírból egy körlapot! Hajtogatással alakítsd ki egyik húrjának a felezőmerőlegesét! A hajtásvonal milyen síkidomokra osztja a kört? A kör szempontjából mi lesz ez a hajtásvonal?

A keletkezett síkidomok: _____

A hajtásvonal neve: _____

3. A térképet vizsgálva válaszolj a következő kérdésre!

Lehet-e a Dunán olyan hajó, amelyik Kalocsától ugyanolyan messze van, mint Szekszárdtól?

_____

Hogyan keresnéd meg a hajó helyét?

_____

Hány megfelelő helyet tudsz elképzelni?

_____




4. Mérés nélkül, csak hajtogatással alakítsd ki azt az egyenest az írólapodon, amelyik mentén levághatunk belőle egy négyzetet! Rajzolj, és röviden fogalmazd meg a tennivalókat!

_____

## 4. A SZAKASZ FELEZŐMERŐLEGESE

5. Rajzolj a térképvázlatra egy olyan *AB* szakaszt, amelynek a felezőmerőlegese sokszor metszi a Tisza vonalát!




Az ábrámon a metszéspontok száma: _____

6. Keress olyan településeket a földrajzi atlaszod Magyarország térképén, amelyek által meghatározott szakasz felezőmerőlegese áthalad Budapest területén!

_____ és _____

_____ és _____

_____ és _____

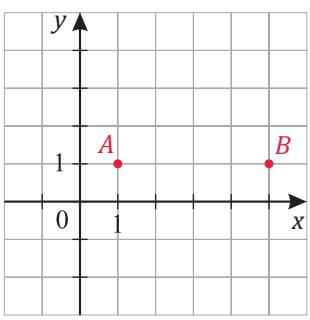
7. A földrajzi atlaszod Magyarország térképén méréssel ellenőrizd a következő állítás helyességét! Miskolc és Nyíregyháza összekötő szakaszának felezőmerőlegesén található Orosháza.

Az állítás: _____

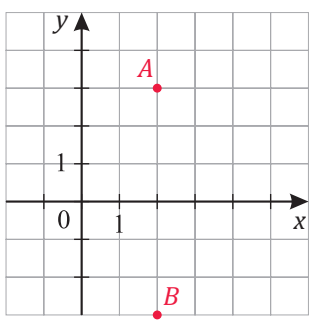
A mérésem eredménye: _____

8. Rajzold be a koordináta-rendszerekbe az *AB* szakaszokat és a felezőmerőlegeseket!

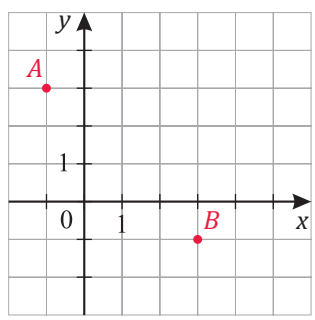
*a)*



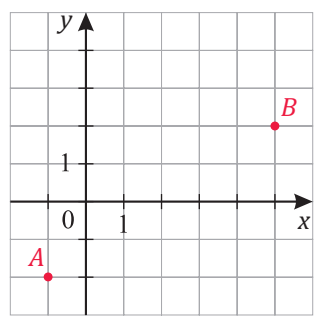

*b)*




*c)*

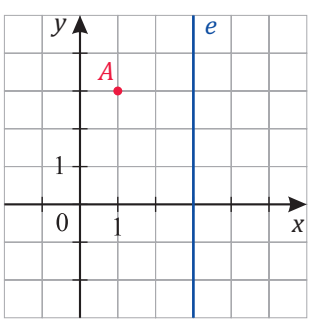



*d)*

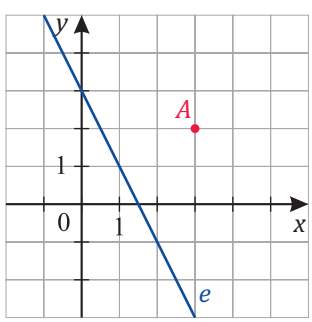



9. Megadtuk az *AB* szakasz felezőmerőlegesét és az *AB* szakasz egyik végpontját. Rajzold be a másik végpontot!

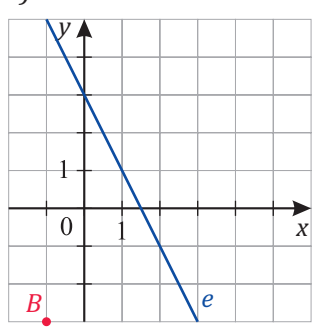
*a)*



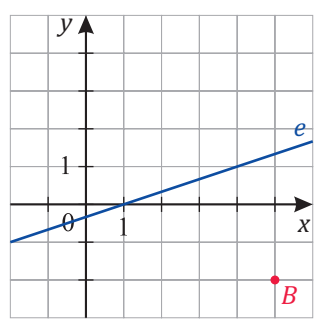

*b)*



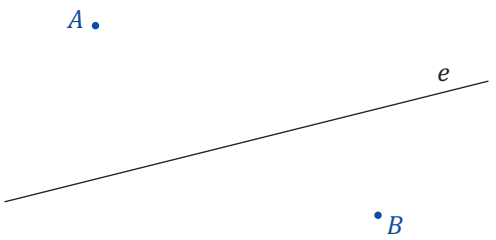

*c)*



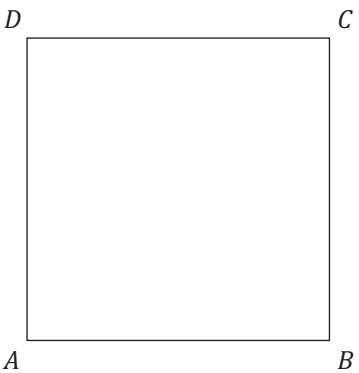

*d)*

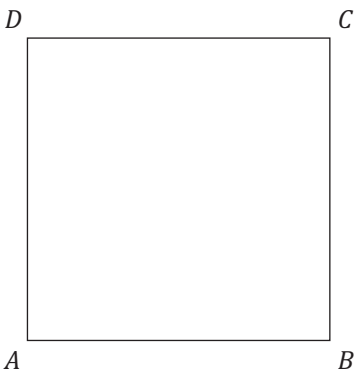


1. Szerkessz az *A* és a *B* ponton át egy-egy merőlegest az *e* egyenesre!

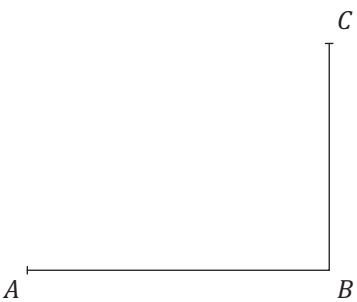



2. Szerkeszd meg az *ABCD* négyzet *AB* oldalának felezőmerőlegesét és az *AC* átlójának felezőmerőlegesét!




3. Hiányzik az *ABCD* téglalap negyedik csúcsa. Keresd meg csak körző segítségével!




4. Szerkessz háromszöget, ha az oldalak szokásos jelölését használva:
*a)* $a = b = 4$ cm, $c = 3$ cm; *b)* $a = 6$ cm, $b = 5$ cm, $c = 3$ cm; *c)* $a = 5$ cm, $b = c = 2$ cm!

Mindegyik háromszög megszerkeszthető?

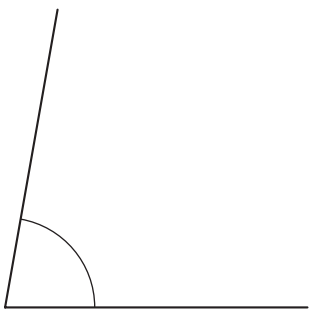
5. Egy bekerített háromszög alakú telekre nem tudunk bejutni, de szeretnénk tudni, milyen messze van a leghosszabb oldaltól a telek vele szemközti sarka. Megmértük az oldalak hosszát: 28 m, 32 m és 40 m. Alkalmazz kicsinyítést, szerkessz és mérj!

A keresett távolság a rajzomon: _____

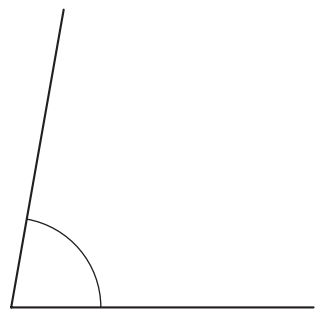
A keresett távolság a valóságban: _____

6. Szerkeszd meg a szög

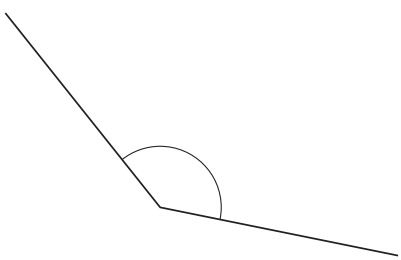
*a)* felét;

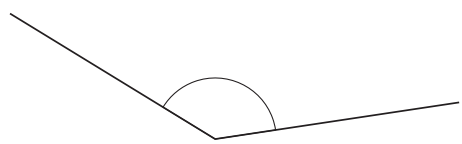


*b)* kétszeresét!



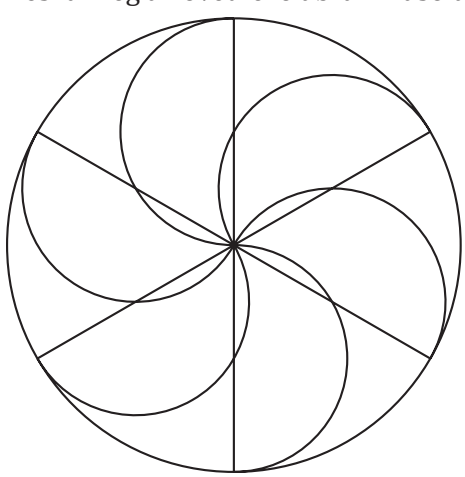
7. Szerkeszd meg a szögek negyedét, nyolcadát!



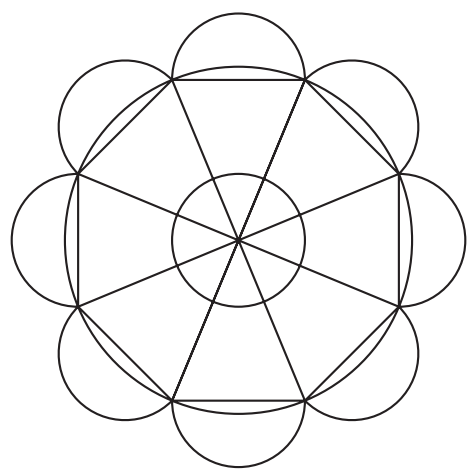


8. Szerkeszd meg a következő ábrák másolatait a füzetedben!

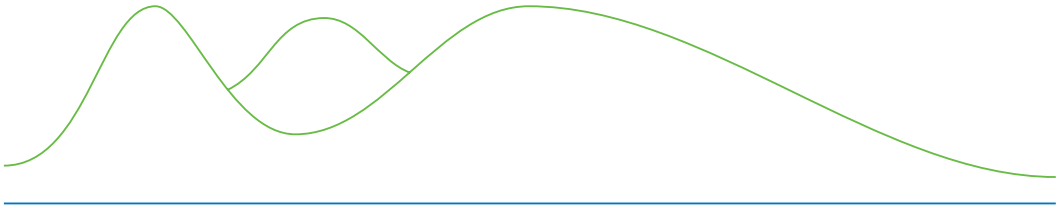
*a)*



*b)*

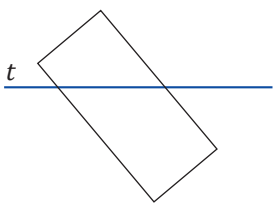


1. Rajzold meg vázlatosan a táj tükörképét a tó vizén!

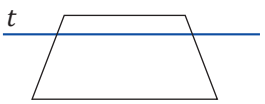


2. Rajzold le szabad kézzel a sokszögek csúcsainak tükörképét! A tükörképként kapott pontokat kösd össze a megfelelő sorrendben!

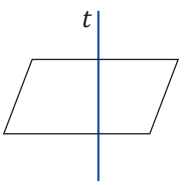
*a)*



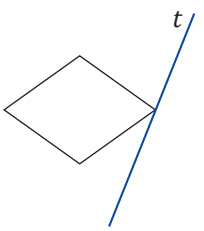

*b)*



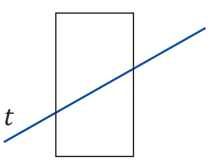

*c)*



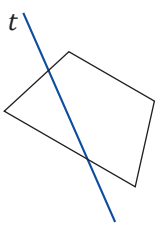

*d)*



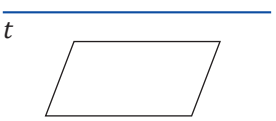

*e)*



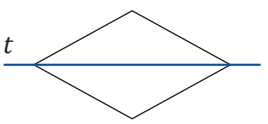

*f)*



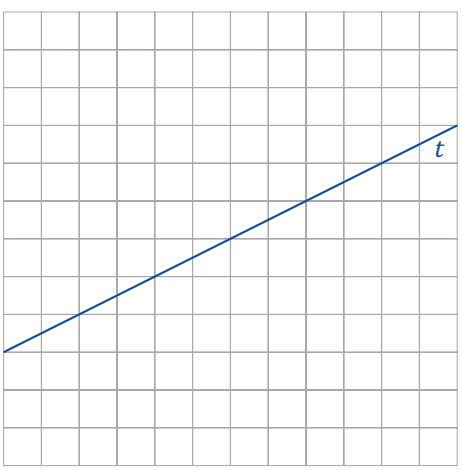

*g)*




*h)*

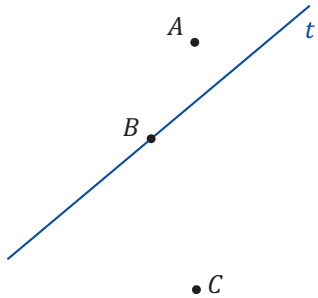



3. Rajzolj egy olyan háromszöget a rácsra, amelynek a tükörképét szabad kézzel is könnyen meg tudod rajzolni! Rajzold meg a tükörképet is!

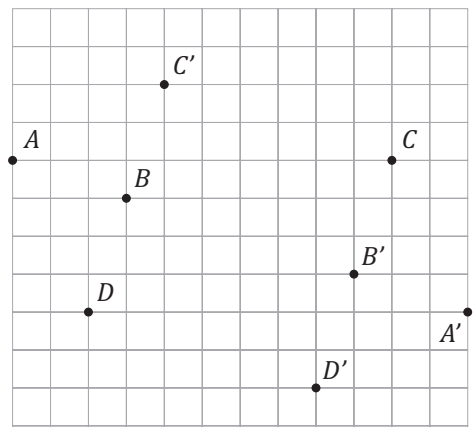


## 6. TENGELYES TÜKRÖZÉS

4. Szerkeszd meg az $A$, $B$ és $C$ pontok tükörképét!




5. Az ábrán látható $A$, $B$, $C$ és $D$ pontok tükörképei az $A'$, $B'$, $C'$ és $D'$ pontok. Rajzold be a közös tengelyt, ha van!




## 7. A TENGELYES TÜKRÖZÉS TULAJDONSÁGAI

1. Igaz vagy hamis? Húzd alá az állítás mellett a megfelelő szót!

*a)* Van olyan pont a síkon, amelynek a tengelytől vett távolsága nem egyenlő a képének a tengelytől vett távolságával. Igaz – Hamis

*b)* A tengelyre illeszkedő pont képe önmaga. Igaz – Hamis

*c)* A tengelyes tükrözés távolságtartó transzformáció. Igaz – Hamis

*d)* A tengelyre illeszkedő pont több pontnak is lehet a képe. Igaz – Hamis

*e)* Ha egy pont illeszkedik egy egyenesre, akkor a pont tükörképe is illeszkedik az egyenes tükörképére. Igaz – Hamis

*f)* Egy szabályos háromszög képe is szabályos háromszög lesz. Igaz – Hamis

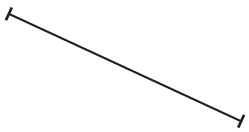
2. Tengelyesen tükröztünk egy háromszöget. Az eredeti háromszög egyik szögét 20°-osnak, a képháromszög egyik szögét 45°-osnak mértük. Add meg az eredeti háromszög három szögének nagyságát! Milyen háromszöget tükröztünk?

Az eredeti háromszög szögeinek nagysága: _____

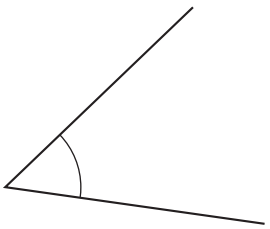
Ez egy _____ háromszög.

3. Rajzold úgy a tengelyt, hogy az ábrán látható alakzat képe önmaga legyen!

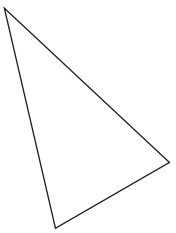
*a)*



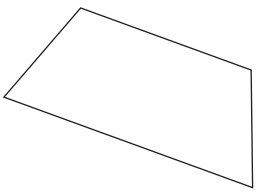
*b)*



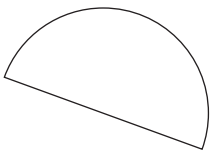
*c)*



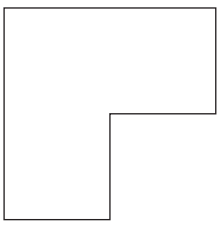
*d)*



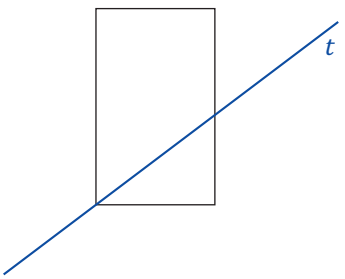
*e)*



*f)*



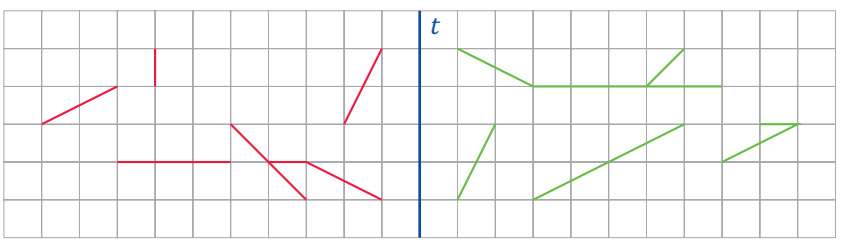
4. Rajzold meg a téglalap tükörképét a megadott egyenesre!



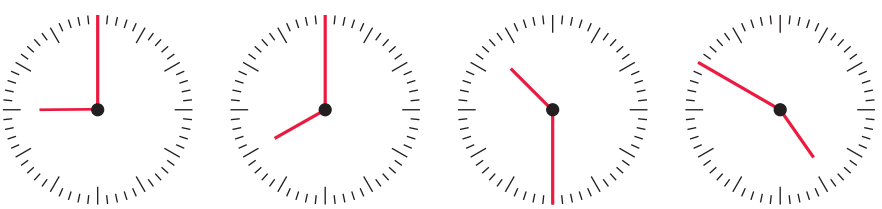

5. Az *ABC* háromszögben $AB = AC = 4$ cm. A *B* csúcs az *AC* oldaltól 2 cm-re található. Mekkora a *BAC* szög?

$BAC\sphericalangle =$ _____

6. A négyzethálón egy alakzat részletét látod. A hiányzó részleteknek megadtuk a tengelyes tükörképét. Rajzold meg a teljes ábrát!

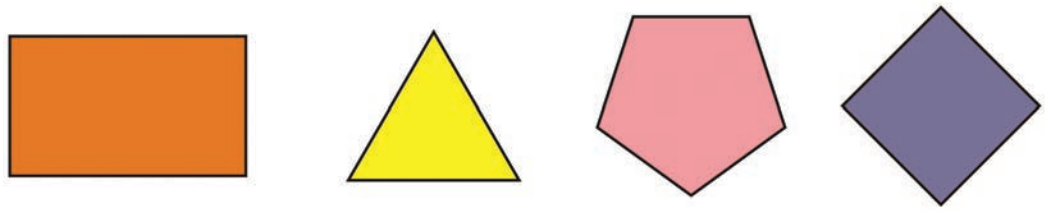



7. Egy tükörben látjuk a következő órákat. Írd az ábrák alá, hogy mennyi a pontos idő!



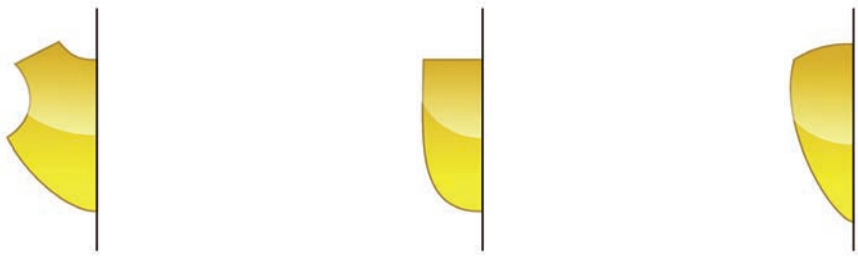
_____

1. Rajzold be a síkidomok szimmetriatengelyeit!

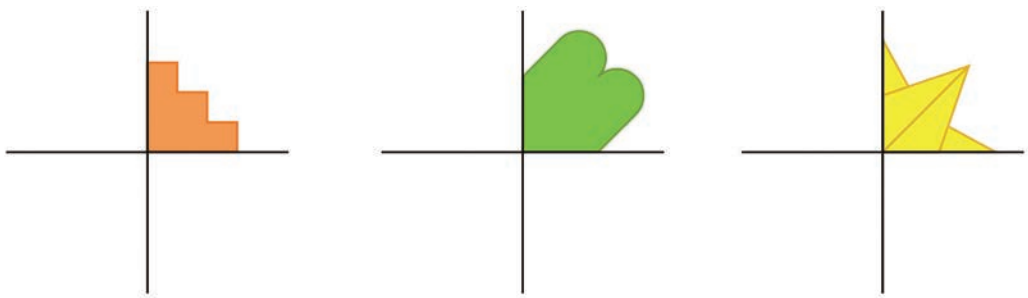


2. Rajzolj olyan cégjelzéseket, cégéreket, amelyek tengelyesen szimmetrikusak! Lehetnek ismertek, de tervezhetsz újakat is.

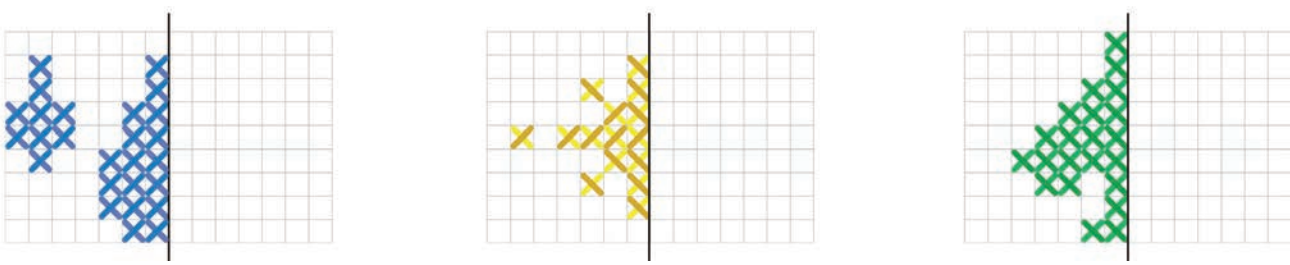
3. Rajzolj szimmetrikus címerpajzsalakokat, ha segítségül megrajzoltuk az egyik felüket!



4. Két egymásra merőleges tengelyű szimmetriája lesz a kész mintának. Rajzold le a teljes mintát!

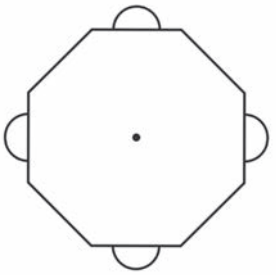


5. Ágnes egy terítőre keresztszemes hímzéssel szeretne hímezni. A mintákat tartalmazó könyvben a szimmetrikus képeknek csak az egyik felét rajzolták meg. Ezt láthatod az ábrán:



Készítsd el a képeket, ha a feketével rajzolt függőleges tengelyre kell tükrözni mindent! A négyzetháló segít az ilyen minták rajzolásában. Figyelj a színekre is!

6. Hány szimmetriatengelyt tudsz rajzolni a következő mintára? (Természetesen most nem kell geometriai pontosságra törekedned!)



A szimmetriatengelyek száma: _____.

7. Egy római kori piactérről tudják a régészek, hogy négyzet alakú, és 4 fal határolta. Ismert, hogy a piac közepén állt egy kút, amelybe az árusok egy támadás alkalmával elrejtették a pénzüket. A feltárás során találtak egy oszlopot, mely közvetlenül a piac egyik sarkába futó falszakasz mellett állt. Megtalálták az ezzel a sarokkal átellenes sarokból kifutó falak egy-egy méternyi darabját. Hol keressék a kútba rejtett kincset? Rajzolj!



8. Mutasd meg, hogy a következő állítások hamisak! Rajzolj!

*a)* Minden szabályos sokszögnek van olyan átlója, amelynek egyenese szimmetriatengely.

*b)* Csak a szabályos sokszögek tengelyesen szimmetrikusak.

9. A következő ábrák eredetiek vagy tükörképek? Válaszaidat röviden indokold!

_____

_____

_____



*a)*



*b)*



*c)*

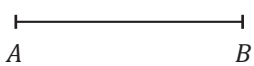


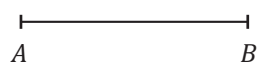
*d)*

1. Fogalmazd meg egy mondattal a következő két állítást!
Ha egy háromszögnek három szimmetriatengelye van, akkor az szabályos háromszög.
Ha egy háromszög szabályos, akkor a háromszögnek három szimmetriatengelye van.

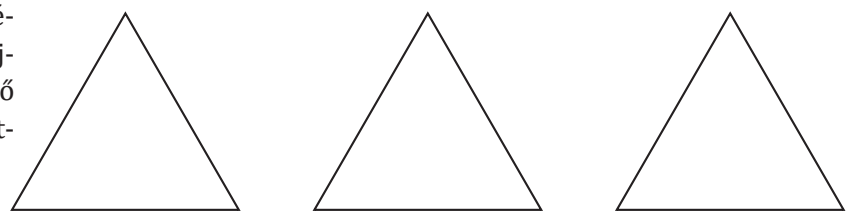
2. Keress a környezetedben egyenlő szárú háromszögeket!
Rajzolj, és színessel jelöld a rajzodon a háromszöget!

3. Szerkeszd meg az *ABC* háromszög hiányzó *C* csúcsát úgy, hogy a háromszög
*a)* szabályos; *b)* egyenlő szárú derékszögű háromszög legyen!

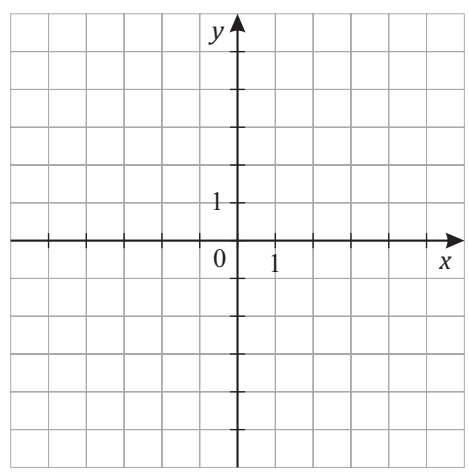



4. A közlekedési táblák jelentős része szabályos háromszög alakú. Rajzolj olyanokat, amelyek a benne lévő ábrával együtt tengelyesen szimmetrikus alakzatot alkotnak!



5. Tervezz a koordináta-rendszerbe olyan szimmetrikus háromszöget, amelyiknek egyik oldala sem párhuzamos a tengelyekkel! Add meg a csúcsainak koordinátáit!

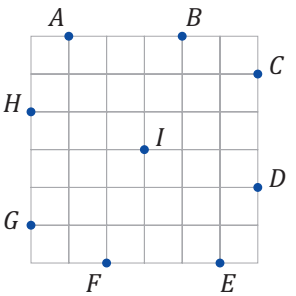



*A*( _____ ; _____ ),

*B*( _____ ; _____ ),

*C*( _____ ; _____ ).

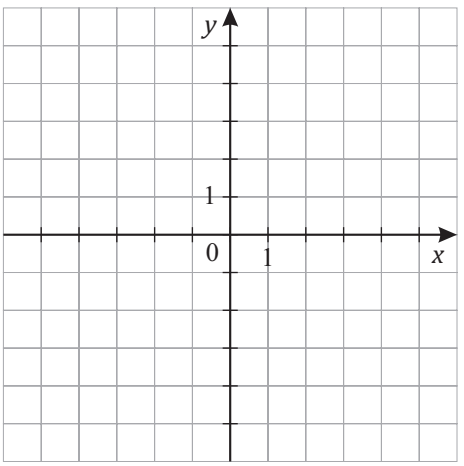
6. A négyzetrácson látható kilenc pont közül úgy válassz hármat, hogy azok egy szimmetrikus háromszög csúcsai legyenek!
Mekkorák a szögei ezeknek a háromszögeknek?




Szimmetrikus háromszögek: _____

Szögeik nagysága: _____

7. Rajzold be a következő pontokat a koordináta-rendszerbe!
$A(-1; 0)$, $B(1; 3)$, $C(2; 2)$, $D(6; 1)$, $E(-1; -2)$.




Adj meg olyan ponthármasokat, amelyek tengelyesen szimmetrikus háromszöget határoznak meg!

_____

_____

_____

8. Az ábrán látható egy tengelyesen szimmetrikus háromszög két csúcsa. Ezeket *A*-val és *B*-vel jelöltük. Rajzolj az ábrába zölddel olyan pontokat, amelyek a háromszög harmadik csúcsai lehetnének!




9. Rajzolj szimmetrikus háromszögeket! Lehet-e egy szimmetrikus háromszög

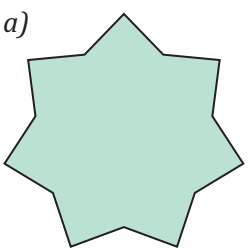
*a)* hegyesszögű? Igen – Nem

*b)* derékszögű? Igen – Nem

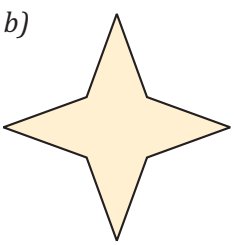
*c)* tompaszögű? Igen – Nem

10. Vágd szét az ábrát egybevágó, tengelyesen szimmetrikus négyszögekre!

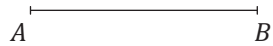
*a)*



*b)*

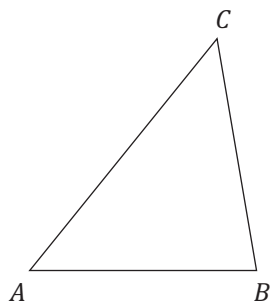


11 *a)* Színezd sárgára azokat a pontokat, amelyek az *A* és *B* pontoktól egyenlő távolságra találhatók!
*b)* Színezd pirosra azokat a pontokat, amelyek az *A* ponthoz közelebb vannak, mint a *B* ponthoz!
*c)* Színezd zöldre azokat a pontokat, amelyek a *B* ponthoz közelebb vannak, mint az *A* ponthoz!

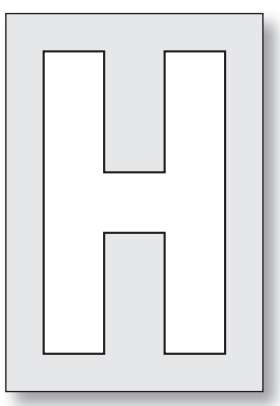


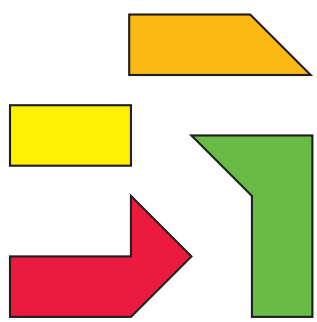

*d)* Ha az *ABC* háromszögben *AC* = *BC*, akkor milyen színű lehet a *C* pont? Készíts rajzot!

*e)* Az ábrán látható *ABC* háromszögben, milyen színű a *C* pont?




12 A képen látható tengelyesen szimmetrikus tizenkétszög (ami egy H betűt formáz) kirakható a mellette található színes sokszöglapokból. Hogyan? Rajzolj és színezz! A lapok a másik oldalukra is fordíthatók!





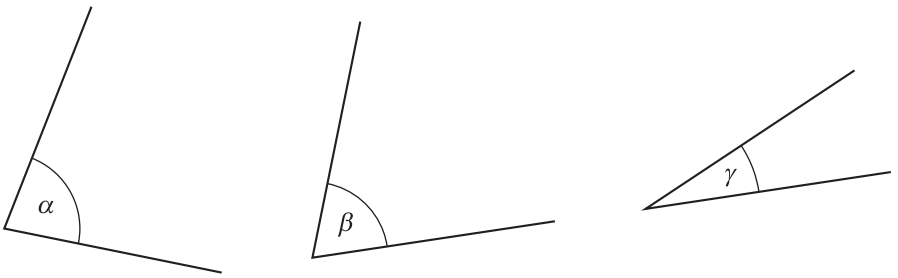
1. Megadtuk az $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ szögeket.
Szerkeszd meg az

*a)* $\alpha+\beta-\gamma$;

*b)* $\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}$;

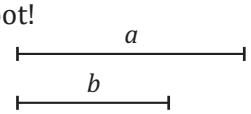
*c)* $\frac{\beta}{2}-\gamma$;

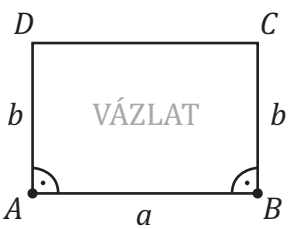
*d)* $\frac{\alpha}{4}+\gamma$ szögeket!




2. Szerkessz a füzetedbe
*a)* egyenlő oldalú háromszöget, ha az oldala 3,5 cm hosszú!
*b)* egyenlő szárú háromszöget, ha az alapja 4 cm, a szára 6 cm hosszú!
*c)* háromszöget, ha a 3 cm-es és a 4 cm-es oldala 60°-os szöget zár be!
*d)* háromszöget, ha a 4 cm-es oldalán 60°-os és 45°-os szög található!

3. Egy téglalap oldalainak hossza megegyezik az ábrán látható szakaszok hosszával. Szerkeszd meg a téglalapot!

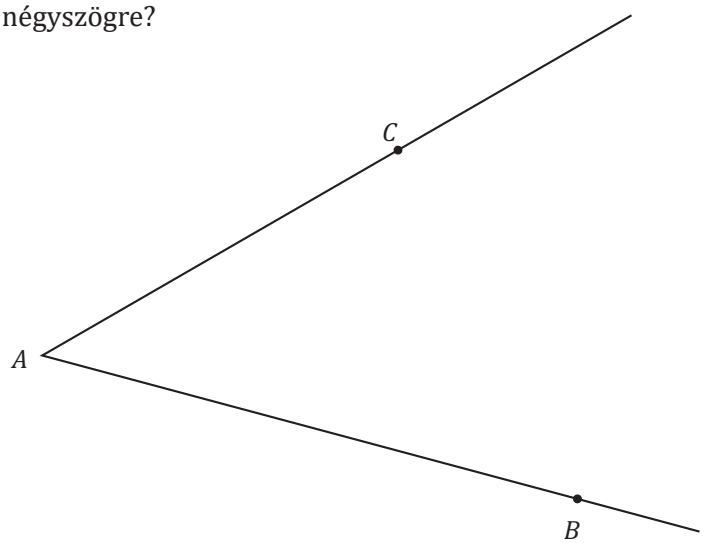
Adatok: 


4. Szerkessz az $AB$ egyenesre $B$-ben, az $AC$ egyenesre $C$-ben egy-egy merőleges egyenest! A két merőleges egyenes metszéspontja legyen $D$!

A következő állítások közül melyik igaz az $ABDC$ négyszögre?
Húzd alá!

| | |
|---|---|
| Van két derékszöge. | Igaz – Hamis |
| Nincsen szimmetriatengelye. | Igaz – Hamis |
| Egyik szöge tompaszög. | Igaz – Hamis |
| Átlói felezve metszik egymást. | Igaz – Hamis |



5. Szerkessz a füzetedbe téglalapot, ha az egyik csúcsából induló 6 cm-es átlója 60°-os szöget zár be a 3 cm-es oldalával!

6. Megadtuk egy négyzet átlóját, szerkeszd meg a négyzetet!
Keress több szerkesztési módot!



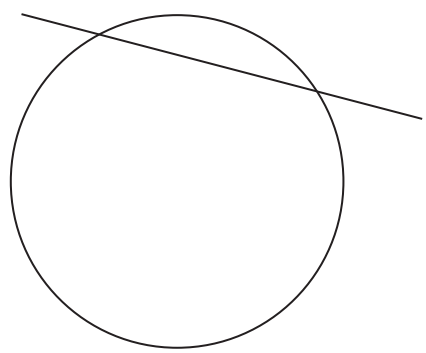
7. Megadtuk egy téglalap átlóját, amely harmadolja a téglalap szögét.
Szerkeszd meg a téglalapot!



8. Szerkesztéssel úgy oszd három részre a szakaszt, hogy az egyik rész háromszorosa, a másik rész pedig négyszerese legyen a legrövidebb résznek!

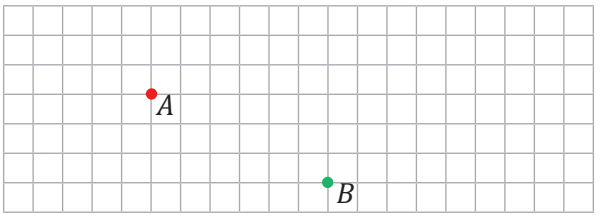


9. Szerkeszd meg a kör középpontját!

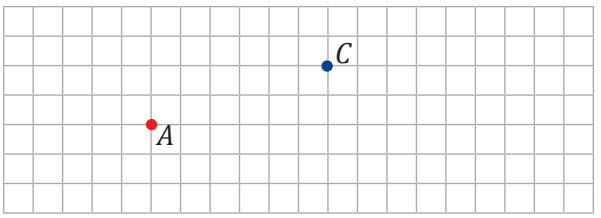


1. Rajzolj a négyzetrácsra *ABCD* négyszöget, amely

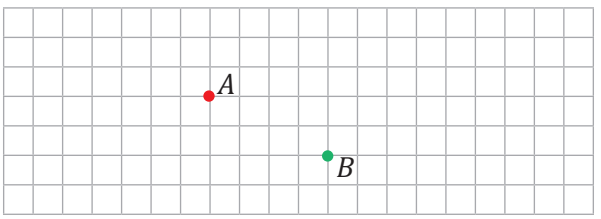
*a)* téglalap, de nem négyzet;




*b)* négyzet!

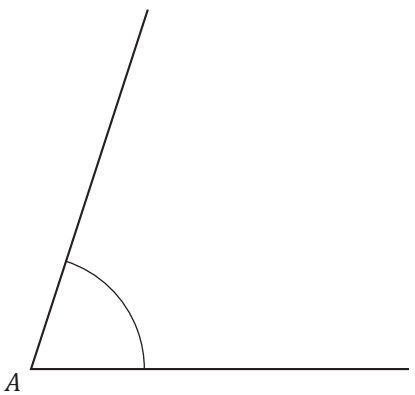



*c)* Rajzolj a négyzetrácsra egyenlő szárú *ABC* háromszöget!




2. *a)* Szerkessz a megadott szöggel egyenlő nagyságú szöget!

*b)* Szerkessz olyan szöget, amely a megadottal együtt egyenesszöget alkothatna, és a szög csúcsa nem az *A* pont!

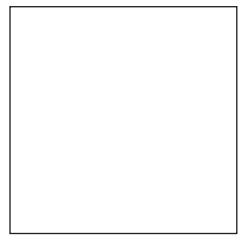



3. Megadtuk egy háromszög egyik belső szögét. Mekkora a mellette fekvő külső szög?

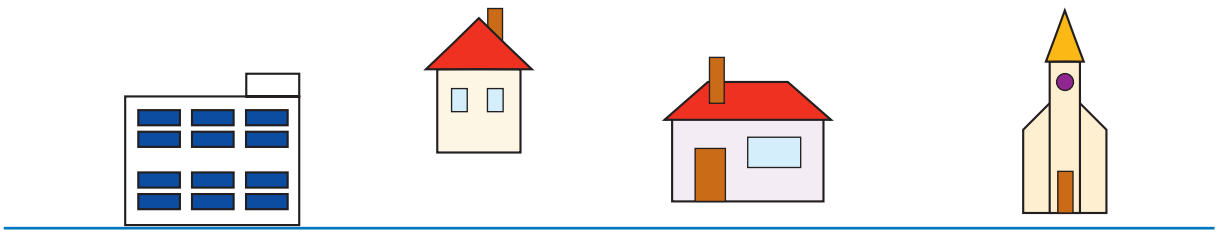
*a)* $\alpha = 42°$, _____ *b)* $\beta = 90°$, _____ *c)* $\gamma = 123°$, _____ *d)* $\delta = 41°23'$ _____

4. Egy négyzet alakú bekerített füves kert egy oldala 35 m hosszú. A kert két szomszédos sarkában kikötöttek egy-egy kecskét, mindkettőt 20 m hosszú kötélen. Készíts rajzot, amely mutatja, hogy a kert mely részét legelheti egy, illetve mely részét legelheti két kecske! A rajzodon 1 mm a valóságban jelentsen 1 métert!

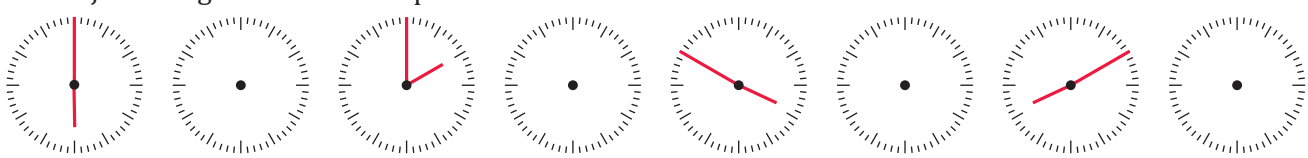
5. Jelöld a négyzetlapon azokat a pontokat, amelyek
*a)* az egyik csúcstól 3 cm-nél kisebb távolságra vannak;
*b)* az egyik csúcstól 3 cm-nél nagyobb távolságra vannak;
*c)* az egyik csúcstól 3 cm-nél nem nagyobb, egy szomszédos csúcstól pedig 3 cm-nél nagyobb távolságra vannak!



6. A vízszintes vonalat úgy képzeld el, mintha egy folyó partja lenne. Rajzold meg a folyó melletti épületek tükörképeit a vízben!



7. Rajzold meg az órák tükörképét!

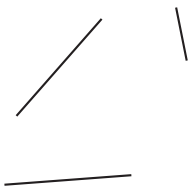


*a)* *b)* *c)* *d)*

8. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 6 cm, a szárai 4 cm hosszúak. Szerkeszd meg a háromszöget! Szerkeszd meg az alap felezőmerőlegesét is! Mérd meg, hogy milyen messze van az alaptól a szárak metszéspontja!

A mérésem eredménye: _____

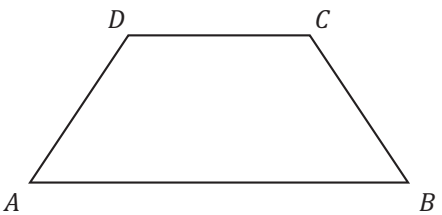
9. Szerkeszd meg a háromszög szögeit, ha
*a)* megadtuk a háromszög három oldalegyenesének egy-egy darabját!



*b)* a háromszög egyenlő szárú, és megadtuk két oldalegyenesének egy-egy darabját!



10. Az ábrán látható négyszöget tükrözd az egyik átlójára! Rajzold meg pirossal az eredeti és a képként kapott síkidom közös részét!




11. A képen látható sokszögek egymáshoz illesztésével egy tengelyesen szimmetrikus síkidomot lehet kirakni, ami egy betűt formáz. Készítsd el az összerakás vázlatrajzát! A lapok a másik oldalukra is fordíthatók.

